石排镇“6·28”一般坍塌事故调查报告

石排镇“6•28”一般坍塌事故调查组

2019 年 9 月 18 日

目 录

一、

基本情况.....3

（一）事故地块基本情况.....3

（二）项目工程基本情况.....4

（三）相关单位基本情况.....5

（四）相关人员基本情况.....8

二、事故发生经过和事故救援、善后处理情况.....9

（一）事故发生经过.....9

（二）事故救援及现场处置情况.....10

（三）事故救援评估.....10

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失.....11

（一）事故伤亡情况.....11
（二）直接经济损失.....11
四、事故原因及性质认定.....11
（一）事故现场勘察分析及调查取证情况.....11
（二）事故原因.....15
（三）事故性质.....16
五、事故相关单位及人员履职情况.....16
六、事故责任认定及处理建议.....17
七、事故防范和整改措施建议.....18

石排镇“6·28”一般坍塌事故调查报告

2019年6月28日下午4时左右，位于石排镇福隆村工业大道东延线石鑫产业园的东莞市高登堡玩具有限公司婴幼儿用品生产项目建设施工现场发生一起基坑土方坍塌事故，1名施工人员被掩埋，后经抢救无效死亡。

为调查事故经过、原因，明确事故性质及责任，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，2019年6月28日，东莞市人民政府成立了由石排镇人民政府监察室、石排镇总工会、石排应急管理分局、石排镇住建局、石排公安分局、石排城市管理分局、石排人力资源和社会保障分局等部门组成的石排镇“6·28”一般坍塌事故调查组，并聘请了建筑施工方

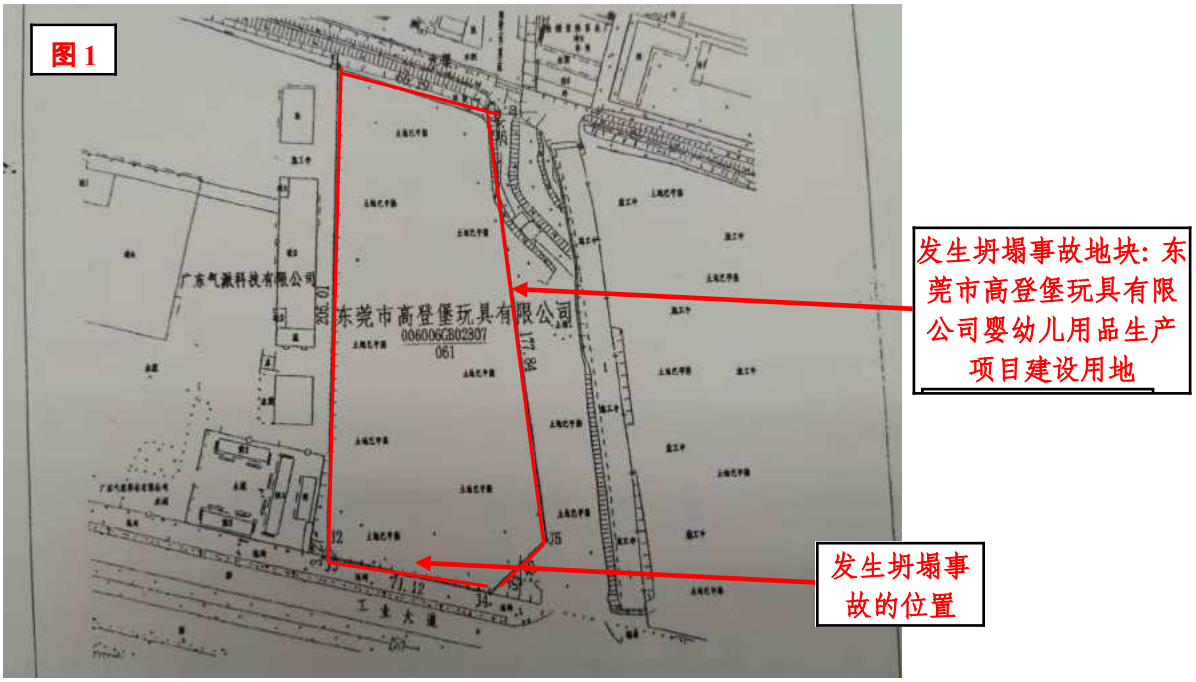
面的专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡、直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故地块基本情况:

根据东莞市高登堡玩具有限公司提供的《不动产权证书》显示，事故地块位于石排镇福隆村工业大道东延线石鑫产业园，占地面积为 16518.72 平方米，权利人：东莞市高登堡玩具有限公司，共有情况: 单独所有，权利类型: 国有建设用地使用权，权力性质: 转让，用途：工业用地，使用期限：至 2068 年 4 月 5 日止。该地块现为东莞市高登堡玩具有限公司婴幼儿用品生产项目建设用地(见图 1)。该项目属地是石排镇石崇工业园区。



（二）项目工程基本情况:

发生事故地块为东莞市高登堡玩具有限公司婴幼儿用品生产项目建设用地，拟建筑4栋厂房，总建筑面积32716平方米，项目工程分为两期，一期工程预计2020年年底完工，二期工程预计2022年年底完工，2018年8月15日取得《建设用地规划许可证》（地字第2018-28-0005），2018年12月7日取得《建设工程规划许可证》（建字第2018-28-0004、建字第2018-28-0005、建字第2018-28-0006）。该项目勘察设计单位是广东省东莞市地质工程勘察院，建设工程设计单位是东莞市非常建筑设计顾问有限公司，工程监理单位是广州市云兴建设工程监理有限公司，施工单位是东莞市标桔装饰有限公司。建设单位东莞市高登堡玩具有限公司与施工单位东莞市标桔装饰有限公司签订了《劳务承包合同》。事故发生时施工单位正在进行临建排水管铺设施工，暂未履行报建手续，无施工许可。

（三）相关单位基本情况:

1.建设单位: 东莞市高登堡玩具有限公司，统一社会信用代码: 91441900688635214K，类型: 有限责任公司，法定代表人: 杨梅华，企业地址: 广东省东莞市石排镇石排工业大道7号，注册日期: 2009年5月5日，经营范围: 产销玩具、五金制品、电子、服装、儿童用品、纸制品; 货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.施工单位: 东莞市标桔装饰有限公司，统一社会信用代码:

914419005796743375，类型：有限责任公司，法定代表人：邓柱锦，企业地址：东莞市石排镇横山上宝潭村11巷48号，注册日期：2011年7月11日，经营范围：室内家居装饰（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2019年6月4日与东莞市高登堡玩具有限公司签订了《劳务承包合同》和《建筑安装施工安全生产协议书》，负责该公司的婴幼儿用品生产项目建设施工，是本次事故的施工单位。

3.勘察设计单位：广东省东莞市地质工程勘察院，统一社会信用代码：91440800194370818 4，类型：有限责任公司，法定代表人：谢华裕，企业地址：东莞市万江街道简沙洲社区简沙洲大道3号佳创商厦3楼，注册日期：1985年3月4日，经营范围：工程勘察专业类（岩土工程（勘察，物探测试检测监测））甲级；工程勘察专业类（工程测量、水文地质勘察、岩土工程（设计））乙级；劳务类（工程钻探、凿井）；地质灾害危险性评估甲级；地质灾害治理工程勘查甲级；地质灾害防治设计乙级；地质灾害治理工程施工乙级；地基基础工程专业承包叁级；测绘服务（工程测量、地籍测绘、房产测绘）乙级；建设工程质量检测(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。2018年8月23日与东莞市高登堡玩具有限公司签订了婴幼儿用品生产项目《建设工程勘察合同》。

4.建设工程设计单位：东莞市非常建筑设计顾问有限公司，统一社会信用代码：91441900MA51M1HB8W，类型：有限责任公司，

法定代表人：张冬远，企业地址：东莞市南城街道胜和社区鸿禧商业大厦十三层12号，注册日期：2018年1月25日，经营范围：建筑工程设计；城市规划设计；景观设计；房屋装饰装修设计；工程咨询；工程管理；工程招标代理；政府采购代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018年5月17日与东莞市高登堡玩具有限公司签订了婴幼儿用品生产项目《建设工程设计合同》。

5.工程监理单位：广州市云兴建设工程监理有限公司，统一社会信用代码：91440111278690448H，类型：有限责任公司，法定代表人：蔡俊伟，企业地址：广州市白云区祥景路20-30号二楼，注册日期：1997年5月21日，经营范围：工程技术咨询服务;工程建设项目招标代理服务;工程项目管理服务;工程监理服务;工程造价咨询服务;编制工程概算、预算服务;工程结算服务;施工现场质量检测。2019年4月15日与东莞市高登堡玩具有限公司签订婴幼儿用品生产项目《建设工程监理合同》，监理期限2019年5月1日至2020年4月30日。

6.施工安全监督机构：石排镇住建局，负责建设工程安全生产、文明施工的监督，对建设工程开展施工安全评价工作;负责房屋建筑拆除工程施工安全监督;监督检查责任主体和有关机构履行安全责任的行为;监督检查施工现场的安全措施的落实;对责任主体和有关机构的安全责任违法、违规行为调查取证，提出处罚建议;定期

向上级部门报告建设工程安全生产、文明施工状况。

7.属地管理单位：事故项目属地石崇工业园为石排镇政府下属园区，由东莞市石崇工业园管理有限公司负责经营和管理，其安全生产管理职责包括：园区内安全巡查，做好安全生产检查记录，建立台账，及时汇总隐患问题；开展安全教育宣传工作，宣传上级部门有关安全及方针政策；落实镇应急管理分局相关文件要求，并积极配合开展各类专项安全检查工作。该公司统一社会信用代码：4419007292035665，法定代表人：叶永权，成立日期：2000年6月26日，地址：东莞市石排镇石排大道中，经营范围：企业管理咨询。

（四）相关人员基本情况：

1.邓柱锦，男，汉族，1972年1月12日出生，住址：广东省东莞市石排镇横山上宝潭村，东莞市标桔装饰有限公司的法定代表人，总经理。

2.邓桂光，男，汉族，1957年6月1日出生，住址：广东省高州市新垌镇新垌竹头径村，2019年2月份入职东莞市标桔装饰有限公司，是事故发生工地的管理员（行业简称“施工员”），未签订《劳动合同》，收入按月结算，事发前5月份收入约6000元。

3.余继森，男，汉族，1955年10月8日出生，住址：广西容县杨村镇东华村，东莞市标桔装饰有限公司的杂工，2017年2月份入职，负责在事发工地安装预制混凝土排水管，未签订《劳动合同》，收入按月结算，事发前5月份收入约5000元。

4.曾旭湖，男，汉族，1995年4月29日出生，住址：广东省东莞市石排镇石排村，东莞市标栈装饰有限公司的货车司机，2002年10月份入职，未签订《劳动合同》，收入按月结算，事发前5月份收入约4500元。发生事故后的报警人。

5.刘烈中（死者），男，汉族，1969年8月14日出生，住址：重庆市潼南县小渡镇双坝村，东莞市标栈装饰有限公司电工（经核实没有电工证），2014年5月份入职，未签订《劳动合同》，收入按月结算，事发前5月份收入约5000元。

6.挖掘机司机，男，具体身份信息不详，东莞市标栈装饰有限公司临时雇请参加东莞市高登堡玩具有限公司婴幼儿用品生产项目临建排水管铺设施工，工资按小时结算，事故发生后已无法联系。

二、事故发生经过和事故救援、善后处理情况

（一）事故发生经过

2019年6月28日根据与建设单位东莞市高登堡玩具有限公司签订的《劳务承包合同》，作为施工单位的东莞市标栈装饰有限公司派出邓桂光、余继森和刘烈中3名施工人员与公司临时雇请的1名挖掘机司机（身份信息无法核实）驾驶一台挖掘机到东莞市高登堡玩具有限公司婴幼儿用品生产项目建设工地进行临建排水管铺设施工。当天主要是挖基坑铺设直径为80厘米，长2米的预制混凝土排水管，总共要铺设7根排水管。当时基坑挖了约2.1米深，宽约1米左右，长是12米，事发前已经铺好6根排水管，第7根管还没有开挖，余继森和刘烈中负责在挖好的基坑里铺设排水管，邓桂光负责现场施工管理。下午16时左右，余继森上到地面准备水泥

沙，这时基坑靠近石鑫路一侧的边壁土方突然坍塌把还在基坑里作业的刘烈中埋住了，坍塌的土方直接把刘烈中整个人都埋没了。看到这种情况，在基坑上边的邓桂光、余继森马上跳到基坑里，一边挖人一边喊“压到人了”。听到喊声后，挖掘机司机和一名刚到施工现场的东莞市标栈装饰有限公司司机曾旭湖也赶过来帮忙，挖掘机司机跳到基坑帮忙挖人，司机曾旭湖则打电话报警。挖了大概10分钟，刘烈中的头部露出来了，这时消防救援人员已经赶到了，不到5分钟消防救援人员就把刘烈中挖出来了，并立即送往石排医院救治。

（二）事故救援及现场处置情况

事故发生后，现场其他施工人员一边挖人抢救，一边拨打电话报警。石排消防大队接到报警电话后第一时间出动救援人员于16时31分赶到事发现场，并迅速对被埋人员刘烈中进行抢救,5分钟后刘烈中被挖出来并送往石排医院救治。16时45分刘烈中被送到石排医院时，已面色发紫，眼球突出瞳孔散大，胸廓塌陷，无心跳呼吸，经医务人员全力救治，16时50分抢救无效宣告死亡，死亡原因为：窒息。

接到事故报告后，石排公安分局、石排应急管理分局、石排镇住建局的执法人员以及石崇工业园管理有限公司的工作人员及时赶赴事故现场进行处置，并要求施工人员立即停止施工，排查事故隐患，防止事故扩大，并妥善保护事故现场以及相关证据，为后续事故调查现场勘查奠定基础。石排应急管理分局在第一时间向东莞市应急管理局报告了事故情况。分管安全生产工作的镇领导要

求做好事故调查，防止类似事故发生。同时，全力做好死者家属的接待和安抚工作，确保事故善后工作平稳有序。

（三）事故救援评估

此次事故应急救援处置得当，相关部门现场处置到位，未造成成次生灾害和衍生事故；信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报的情况；事故相关单位积极主动配合事故调查和相关善后、赔偿等工作。目前该事故善后及赔偿工作已完成。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失

（一）事故伤亡情况

事故共造成一人死亡。

死者刘烈中，男，汉族，1969年8月14日出生，住址：重庆市潼南县小渡镇双坝村，东莞市标桔装饰有限公司电工。根据东莞石排医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》和抢救记录证实刘烈中的死亡原因为：窒息。

（二）直接经济损失

经统计，核定事故直接经济损失约为人民币81.17万元。

四、事故原因及性质认定

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组进行了大量的调查取证工作，对事故现场进行详细勘查，收集和掌握了大量的第一手材料，基本查清了事故原因和性质。

（一）事故现场勘查分析及调查取证情况

1、现场勘查情况

事故发生地点位于东莞市高登堡玩具有限公司婴幼儿用品生产项目建设工地靠近石排工业大道的位置，现场及周边无视频监控设备。事发时正在进行临建排水管的铺设作业，现场挖了一条深约 2.1 米，宽约 1 米，长约 12 米的基坑，发生事故的位置因边壁土方坍塌，现宽约 3 米（见图 2）。基坑里面已铺设好了 6 根直径为 80 厘米，长 2 米的预制混凝土排水管。基坑使用挖掘机垂直开挖，挖出的土方紧挨基坑边缘堆放，堆放高度约 2.5 米。现场勘查还发现，基坑两侧地表泥土开裂较多（见图 3、4）。







2、技术分析

《石排镇“6·28”一般坍塌事故

根据《建筑施工土石方工程安全技术规范》（JGJ180—2009）的要求，作为项目施工单位的东莞市标栈装饰有限公司：①未落实第2.0.1条“土石方工程应编制专项施工方案，并严格按照方案实施”的要求制定施工方案；②未落实第6.1.1条“基坑工程应按照现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120—2012）进行设计；必须遵循先设计后施工的原则，应按设计和施工方案要求，分层、分段、均衡开挖”的要求进行基坑支护设计，现场基坑内无挡土板等支护措施，并使用挖掘机垂直开挖，没有分层、分段、均衡开挖；③未落实第6.1.1条“除基坑支护设计允许外，基坑边不得堆土、堆料、放置机具”的要求，将挖出的泥土堆直接堆在基坑边沿；④未落实第6.2.1条“开挖深度超过2m的基坑周边必须安装防护栏杆”的要求设置临边防护措施；⑤未落实第6.4.2条“土方开挖过程中应定期对基坑及周边环境进行巡视，随时检查基坑移位（土体裂缝）、倾斜、土体及周边道路沉陷或隆起、地下水涌出、管线开裂、不明气体冒出和基坑防护栏杆的安全性能”的要求，没有设置安全管理人员进行巡查。

3、调查取证情况

（1）根据东莞市高登堡玩具有限公司和东莞市标栈装饰有限公司签订的《劳务承包合同》，东莞市标栈装饰有限公司作为承包方承包总金额为￥16306211.25元，承包范围包括劳务分包，包人工、模板及机械；项目工程1号厂房、2号办公楼、3号地下室以及临水临电的拉设等施工；

（2）根据《建筑工程施工许可管理办法》（住房和城乡建设部令第18号）第四条第“建设单位申请领取施工许可证，应当具备下列条件，并提交相应的证明文件：（一）...（三）施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求”，经询问东莞市标栈装饰有限公司总经理邓柱锦和现场施工员邓桂光得知，事故发生时正在进行临建排水管铺设，以满足项目施工场地的基本施工条件后申领施工许可证。

（3）根据东莞市高登堡玩具有限公司和东莞市标栈装饰有限公司签订的《建筑安装施工安全生产协议书》，该协议书第二条“协议内容”第20项（4）部分明确了“分包单位施工作业人员由于违章作业、冒险作业造成重大事故的，分包单位应对事故负主要责任，并追究当事人的法律责任”。

（4）事故调查人员询问东莞市标栈装饰有限公司总经理邓柱锦，邓柱锦承认根据与东莞市高登堡玩具有限公司签订的《劳务承包合同》的要求，项目施工的人员、机械设备和现场管理全部由东莞市标栈装饰有限公司负责，事发当天是进场施工第一天，公司派邓桂光、余继森和刘烈中3名施工人员与临时雇请的1名挖掘机司机驾驶一台挖掘机到现场进行临建排水管铺设施工，邓桂光是“施工员”，余继森和刘烈中负责在挖好的基坑里铺设排水管。施

工前没有编制专门的施工方案，没有指定安全管理人员，也没有对施工人员进行安全教育培训。

（5）事故调查人员询问了东莞市标栈装饰有限公司施工现场“施工员”邓桂光、杂工余继森和货车司机曾旭湖等3人，邓桂光和余继森人承认事发当天是进场施工第一天，主要进行临建排水管铺设施工，2人也都确认东莞市标栈装饰在施工前没有编制施工方案；对基坑的开挖标准不清楚，挖好的基坑也没有采取支护挡土板等防护措施；公司没有按规定对施工人员进行安全教育培训；施工现场没有安全监管人员进行巡查。货车司机曾旭湖是临时路过施工现场，并不了解具体施工情况。

（6）经询问东莞市标栈装饰有限公司总经理邓柱锦、施工现场“施工员”邓桂光确认，因为是第一天进场，并没有通知东莞市高登堡玩具有限公司和项目工程监理单位，所以施工现场无监理人员和东莞市高登堡玩具有限公司的管理人员，公司也没有建立完善的生产安全事故隐患排查治理制度。

（二）事故原因

1、直接原因

（1）发生事故位置，土质均匀性差，地表泥土开裂较多，土层呈现松散状。土体挖坑时，使用挖掘机垂直开挖，在没有采取支护等防护措施的情况下，因土压等作用和地层出现临空面后的应力调整，使土体稳定性不够，引起基坑边壁土方坍塌。

（2）挖基坑时，施工人员没有按规定开挖并设置支护挡土板等防护措施。

2、间接原因

（1）开挖前，东莞市标栈装饰有限公司没有按规定编制施工方案。

（2）东莞市标栈装饰有限公司对施工人员的安全教育培训不到位，对施工安全重视不够，在有安全隐患的情况下擅自施工。

（3）东莞市标栈装饰有限公司未建立起完善的巡视检查制度，现场没有安全管理人员监督，基坑开挖时，没有专人对周边安全状况进行巡检，管理缺失。

（三）事故性质

事故调查组经调查认定：石排镇“6·28”东莞市高登堡玩具有限公司婴幼儿用品生产项目建设工地坍塌事故是一起由于违章作业而引发的一般生产安全责任事故。

五、事故相关单位及人员履职情况

1、施工单位东莞市标栈装饰有限公司：作为施工单位，对安全风险及隐患分析辨识不足，未建立事故隐患排查治理制度，施工现场未配备安全管理人员，未能及时采取技术、管理措施发现并消除事故隐患；未制定专项施工方案等安全操作规程，并对施工人员进行教育和培训，施工现场违章施工；挖好的基坑的未按规定采取支护等安全防护设备。

2、邓柱锦：东莞市标栈装饰有限公司法定代表人和总经理，未制定并组织开展安全生产教育和培训工作，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。

3、建设单位东莞市高登堡玩具有限公司：该公司与东莞市标栈

装饰有限公司签订了《劳务承包合同》，明确了各自职责。同时还成立了建设项目组并配备了专门的负责人，但存在监管漏洞，对危险性较大工程的实施缺乏有效监督。

4、石排镇住建局：因建设项目施工现场还不具备基本的施工条件，建设单位还没有申请办理施工许可证。事故发生之后，石排住建局立即在全镇开展针对住建基坑工程、污水管网工程、脚手架施工安全、模板支撑施工等建筑工程的安全生产大排查，共出动检查人员32人次，检查在建工程11个，发出整改通知书2份，消除安全隐患5个。调查中未发现存在履职不到位的情况。

5、东莞市石崇工业园管理有限公司：作为事发地属地管理单位，对辖区内违法施工巡查组织不力，未能落实“属地管理”责任，安全生产责任制落实不到位，安全生产监管工作存在漏洞。

六、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对石排镇“6·28”一般坍塌事故有关责任单位及责任人作出如下处理:

1、东莞市标栈装饰有限公司：未按规定配备安全管理人员，未建立事故隐患排查治理制度，未能及时采取技术、管理措施发现并消除事故隐患，未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，对事故的发生负有责任，建议由应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定进行行政处罚。

2、邓柱锦：未组织制定并实施安全生产教育和培训计划，未督

促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，未履行好安全管理职责，对事故的发生负有责任，建议由应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》的相关规定进行行政处罚。

3、东莞市高登堡玩具有限公司：安全监管不到位，对危险性较大工程的实施缺乏有效管理，未安排相关人员到现场监督管理，建议由住建部门对其进行约谈处理。

4、东莞市石崇工业园管理有限公司：对辖区内在建工程巡查组织不力，未能落实“属地管理”责任，安全生产责任制落实不到位，对事故工地巡查缺位，未及时发现、报告违法施工行为，安全生产监管工作存在漏洞，建议石排镇政府对东莞市石崇工业园管理有限公司通报批评。

5、在本次事故中，如涉及其他相关的民事法律责任，建议各方当事人依据其他法律途径解决。

七、事故防范和整改措施建议

（一）进一步落实安全生产工作责任制。要深刻吸取事故血的教训，进一步理清建筑施工行业领域监管职责，要坚决落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责、谁审批谁监管”的原则，加大建筑施工安全监管力度，打击各类违法行为，以更加坚决的态度、更加务实的作风、更加有力的措施，完善各项安全管理制度，强化问责考核力度，加强对参建单位的管理，及时消除安全生产事故隐患，坚决防范类似事故的发生。

（二）切实履行属地管理职责，落实安全生产责任制。按照“属地管理与分级管理相结合，以属地管理为主”的原则，坚持安全生产的高标准严要求，切实抓好辖区范围内的安全生产管理工作，确保责任必落实、监督不松懈，发现不安全行为应当及时纠正并上报相关职能部门，遏制事故发生。

（三）进一步规范建筑施工作业行为。一线作业人员必须掌握本职工作所需的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，正确佩戴和使用劳动防护用品。施工单位要切实提高安全防范意识，施工前要制定严密的施工方案，采取可靠的安全防护措施，加强对作业人员安全教育，加强对施工现场的隐患排查，保障施工现场作业人员的安全。

（四）强化施工作业现场安全管理职责的落实。要加强对施工现场的安全管控，深入落实建设、勘查、设计、施工、监理的五方主体责任；要建立健全危险性较大的分部分项工程安全管控体系，督促检查工程参建各方认真贯彻执行；对作业现场各类违章违规行为要采取“零容忍”的态度，加大安全管理的执行力度，确保安全生产的各项工作落到实处。

石排镇“6·28”一般坍塌事故调查组

2019 年 9 月 18 日